

# Proposta de Desenvolvimento do Site — Elas na Engenharia (Unicamp/FEM)

Documento de proposta técnica e orçamento de custos fixos Julho de 2026

---

## 1. Contexto e objetivo

O projeto de extensão **Elas na Engenharia**, da Faculdade de Engenharia Mecânica da Unicamp, atua em duas frentes: o acolhimento e fortalecimento das alunas de engenharia da universidade e a aproximação com a comunidade externa — em especial alunas de ensino médio de escolas públicas interessadas em carreiras STEM.

Esta proposta descreve o desenvolvimento de um site oficial para o projeto, com três áreas principais:

1. **Blog** — artigos, notícias e registros das ações do projeto, publicados pelas próprias integrantes.
2. **Plataforma aberta de estudos para o vestibular** — vídeos, resoluções comentadas de questões e conteúdos interativos, de acesso livre e gratuito, voltados às vestibulandas.
3. **Seção institucional lúdica** — uma apresentação criativa, dinâmica e artística do projeto: história, impacto, equipe e parcerias.

O desenvolvimento será realizado de forma **voluntária, sem custo de mão de obra**. Todo o sistema será **open-source e público**, permitindo que futuras integrantes do projeto (ou de outros projetos de extensão) possam mantê-lo, auditá-lo e reaproveitá-lo livremente.

## 2. Princípios da solução

A arquitetura proposta foi desenhada a partir de quatro princípios:

**Custo fixo próximo de zero.** Toda a infraestrutura utiliza serviços com planos gratuitos consolidados e adequados ao porte do projeto, sem risco realista de estouro de limites.

**Autonomia das integrantes.** A publicação de conteúdo (artigos, resoluções, vídeos) será feita por um painel de edição visual e amigável, sem necessidade de conhecimento técnico. A equipe do projeto não dependerá do desenvolvedor para o dia a dia do site.

**Gestão de acessos simples e auditável.** O controle de quem pode publicar é feito por uma organização gratuita no GitHub: integrantes são convidadas ao entrar no projeto e removidas ao sair. Todo o histórico de alterações fica registrado.

**Transparência e perenidade.** O código e o conteúdo ficam em repositório público. Se qualquer serviço utilizado deixar de existir, o site pode ser migrado sem perda, pois nada fica preso a plataformas fechadas.

## 3. Arquitetura técnica

**Site estático com Astro.** O site será construído com o framework open-source Astro, que gera páginas estáticas rápidas, leves e seguras (sem servidor ou banco de dados para manter). O conteúdo é escrito em Markdown/MDX, com suporte a fórmulas matemáticas (LaTeX via KaTeX) — essencial para as resoluções de questões de exatas.

**Hospedagem gratuita.** O site será hospedado no Cloudflare Pages (ou GitHub Pages), com publicação automática a cada atualização de conteúdo. Ambos os serviços são gratuitos e amplamente utilizados por projetos educacionais e open-source.

**Painel de conteúdo (CMS).** Será utilizado o Sveltia CMS (ou Decap CMS), painel open-source que oferece um editor visual no navegador. Cada publicação é salva automaticamente no repositório do projeto. As editoras fazem login com conta GitHub, e o acesso é controlado pela organização do projeto.

**Vídeos no YouTube.** Os vídeos ficarão em um canal do projeto no YouTube — hospedagem gratuita e ilimitada — e serão incorporados diretamente nas páginas da plataforma de estudos. O canal também funciona como canal adicional de divulgação.

**Plataforma de estudos.** As resoluções serão organizadas por matéria, tema e ano de vestibular, com busca instantânea (Pagefind, gratuita e sem servidor) e exercícios interativos simples executados no navegador da aluna, sem necessidade de cadastro ou login.

**Seção lúdica.** Desenvolvida sob medida com animações e elementos visuais interativos (linha do tempo do projeto, mapa de escolas visitadas, números de impacto), sem custo adicional de infraestrutura.

**Formulários e métricas.** Formulários de contato/inscrição via Google Forms ou Formspree (plano gratuito). Métricas de visitação via Cloudflare Web Analytics ou GoatCounter — gratuitos e sem uso de cookies, em conformidade com a LGPD.

#### 4. Orçamento — custos fixos

| Item                     | Solução proposta                                                 | Custo anual |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|
| Hospedagem do site       | Cloudflare Pages / GitHub Pages                                  | R\$ 0       |
| Painel de conteúdo (CMS) | Sveltia/Decap CMS (open-source)                                  | R\$ 0       |
| Gestão de acessos        | Organização gratuita no GitHub                                   | R\$ 0       |
| Hospedagem de vídeos     | Canal no YouTube                                                 | R\$ 0       |
| Formulários              | Google Forms / Formspree (plano gratuito)                        | R\$ 0       |
| Métricas de acesso       | Cloudflare Analytics / GoatCounter                               | R\$ 0       |
| Domínio próprio          | Registro.br ( <code>.com.br</code> ) ou ( <code>.eng.br</code> ) | ~R\$ 40     |

| Item           | Solução proposta | Custo anual        |
|----------------|------------------|--------------------|
| Total estimado |                  | R\$ 0 a R\$ 40/ano |

**Alternativa de custo zero para o domínio:** por se tratar de projeto de extensão oficial da FEM, recomenda-se consultar a coordenação e a equipe de TI da faculdade sobre a cessão de um subdomínio institucional (por exemplo, `elasnaengenharia.fem.unicamp.br`). Além de eliminar o único custo fixo, o endereço institucional confere credibilidade ao site — especialmente relevante para o público de vestibulandas. Nesse cenário, o custo fixo total é **R\$ 0/ano**.

**Mão de obra:** o desenvolvimento, a implantação e o treinamento inicial da equipe serão realizados voluntariamente, sem custo para o projeto.

### 5. Custos condicionais (fora do escopo atual)

Os itens abaixo **não fazem parte desta proposta**, mas ficam registrados para decisão futura, pois implicariam custos:

- **Contas de usuário com progresso salvo** na plataforma de estudos (login, histórico de exercícios): exigiria banco de dados e autenticação (ex.: Supabase/Firebase), com planos gratuitos limitados — estimativa de R\$ 0 a R\$ 30/mês conforme o uso.
- **E-mail próprio** (ex.: `contato@elasnaengenharia.com.br`): serviços de e-mail profissional custam a partir de ~R\$ 30/mês por caixa; alternativas gratuitas de redirecionamento podem ser avaliadas.
- **Hospedagem própria de arquivos pesados** (PDFs grandes, materiais em vídeo fora do YouTube): evitável no escopo atual; se necessária, avaliar caso a caso.

### 6. Entregas e manutenção

O escopo desta proposta contempla:

1. Desenvolvimento do site completo (blog, plataforma de estudos e seção institucional), com identidade visual alinhada ao projeto.
2. Configuração do painel de conteúdo e da estrutura de acessos.
3. Documentação pública do sistema (como publicar, como conceder/revogar acessos, como manter o site).
4. Treinamento inicial das integrantes responsáveis pelo conteúdo.

Após a entrega, a operação do dia a dia (publicar artigos, resoluções e vídeos) fica inteiramente a cargo da equipe do projeto, sem dependência técnica. A manutenção do código permanece aberta à comunidade, por se tratar de software livre em repositório público.

## 7. Resumo

|                                  |                                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Custo fixo anual                 | R\$ 0 (com subdomínio institucional) ou ~R\$ 40 (domínio próprio) |
| Custo de mão de obra             | R\$ 0 (trabalho voluntário)                                       |
| Licenças de software             | R\$ 0 (100% open-source)                                          |
| Dependência técnica após entrega | Nenhuma para a operação diária                                    |